

2026년 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 개요

프로젝트명	스마트 배터리 실측 데이터 활용 AI 이상 탐지·진단 알고리즘 및 시스템 구축			
주제영역	☒ 생활 ☐ 의료	☒ 업무 ☐ 교육	☒ 공공/교통 ☐ 유통/쇼핑	☐ 금융/핀테크 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☒ 소프트웨어 ☐ 방송·콘텐츠	☒ 인공지능(AI) ☒ 디지털융합	☒ 스마트디바이스 ☐ 차세대보안	☐ 사이버보안
성과목표	☒ 특허출원 ☒ 프로그램등록 ☒ 공모전 (공모전명 : '26 한이음 및 대한민국 모두의 아이디어 공모전) ☐ 기타 ()			
수행기간	2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.			
프로젝트 소개 및 제안배경	최근 Li-ion 배터리 사용 증가로 항공기 기내 보조배터리 발화 및 전기차 화재 등 안전 문제가 사회적 이슈로 부상하고 있다. 특히 열폭주와 같은 사고로 인해 배터리 상태 진단 및 이상 징후 조기 탐지 기술의 중요성이 크게 증가하고 있다. 그러나 기존 보조배터리는 단순 보호회로 기반으로 이상 발생 이전의 전조 증상을 사전에 인지하기 어렵다. 현재 배터리 관리 방식은 임계치 기반 차단 중심의 사후 대응에 머물러 있어 예측 기반 기술이 부족한 실정이다. 이에 본 프로젝트는 1셀 Li-ion 스마트 배터리팩과 Fuel Gauge 및 다중 센서를 활용 수집한 데이터를 AI로 분석하여 이상 징후를 조기에 탐지하는 예측형 배터리 안전 관리 시스템 구축을 목표로 한다.			
주요기능	본 프로젝트는 지능형 배터리팩 및 진단 시스템 구현을 핵심으로 하며, 1셀 Li-ion 기반에서 BMS와 TP4056을 포함한 안정적인 충·방전 회로를 설계한다. Fuel Gauge와 I2C 통신을 통해 SOC, 잔여 용량, 전압 등 배터리 내부 상태 데이터를 실시간으로 수집한다. 또한 전류·전압 및 온도 센서를 활용하여 입력·출력 전력 및 배터리 표면 온도를 통합 계측한다. 수집된 데이터로부터 AutoEncoder 기반 AI를 적용하여 기존 임계치 방식보다 정밀한 이상 징후를 조기 탐지한다. Raspberry Pi와 웹 대시보드를 통해 배터리 상태, 이상 점수 및 경고를 실시간 시각화한다.			
적용 기술	하드웨어 제작 : 1S Li-ion 배터리팩에 BMS(보호회로 포함), TP4056(충전모듈), Boost Converter를 적용한 안정적인 충·방전 회로 설계 및 배터리팩 제작 임베디드·통신 : Raspberry Pi 기반 I2C프로토콜 활용 Fuel Gauge, INA219 전류, 전압, 온도 센서 인터페이싱 및 실시간 Kafka 이벤트 데이터 수집·제어 인공지능(AI) : TensorFlow/Keras 기반 LSTM-AutoEncoder 기반 시계열 데이터 분석(이동 평균, 분산 기반 특징 추출)을 통해 이상 패턴을 정밀하게 탐지 소프트웨어 : PostgreSQL과 React/Spring Boot를 활용 모니터링 대시보드 구현			
예상 결과물	배터리 열폭주 주요 요인 Li-ion 배터리 사용 증가로 화재 안전 사회적 이슈 부상 예측 기반 스마트 배터리 진단 시스템 단계별 예측 및 통합 안전 관리			
기대효과 및 활용 분야	배터리 안전성 극대화 : 열폭주 전조 증상의 조기 감지를 통해 화재 사고를 사전에 예방하고, 출력 불안정 구간을 식별하여 기기 보호 성능 향상 차세대 배터리 진단 기술 확보 : 배터리 진단 연구를 통해 EV 및 ESS 등 대형 배터리 시스템의 안전 관리 시스템으로 확장 가능한 기술적 토대 마련 산업적 응용 확장 : 드론, 웨어러블 기기, 전동 모빌리티 등 다양한 소형 스마트 디바이스의 배터리 수명 예측 및 품질 관리 플랫폼으로 상용화 가능			

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

- 본 프로젝트는 1셀 Li-ion 배터리팩을 설계하고, 다중 센서를 활용해 배터리의 전압/전류/온도/SOC 등 동적 데이터를 수집하여 AI 이상 탐지·진단 알고리즘 및 시스템 구축을 목표로 한다.
- 수집한 데이터를 텐서플로우 기반의 LSTM-AutoEncoder AI 모델을 적용하고, 배터리의 정상적인 열화 패턴을 정의하고, 정상 패턴을 벗어나는 이상치를 조기 탐지하는 알고리즘을 구현한다.
- 최종적으로 MCU 보드 환경에서 AI모델을 구동하여 배터리 상태를 실시간 진단하고, 웹 기반 대시보드를 통해 사용자에게 직관적인 안전 정보를 제공하는 통합 모니터링 플랫폼을 완성한다.

나. 추진배경 및 필요성

- 최근 전기차 및 항공기 내 보조배터리 발화 사고가 급증하면서 배터리의 안전성 확보가 사회적 과제로 부각되었으나, 기존 보호회로(PCM)는 열폭주 전조 증상을 인지하는 데 한계가 있다.
- 배터리 화재 주요 원인인 내부 단락, 열폭주, 출력 불안정 등은 발생 전 전압 곡선의 미세한 변동이나 임피던스 변화를 동반하므로, 이를 포착할 수 있는 AI 탐지/예측 기술이 필요하다.

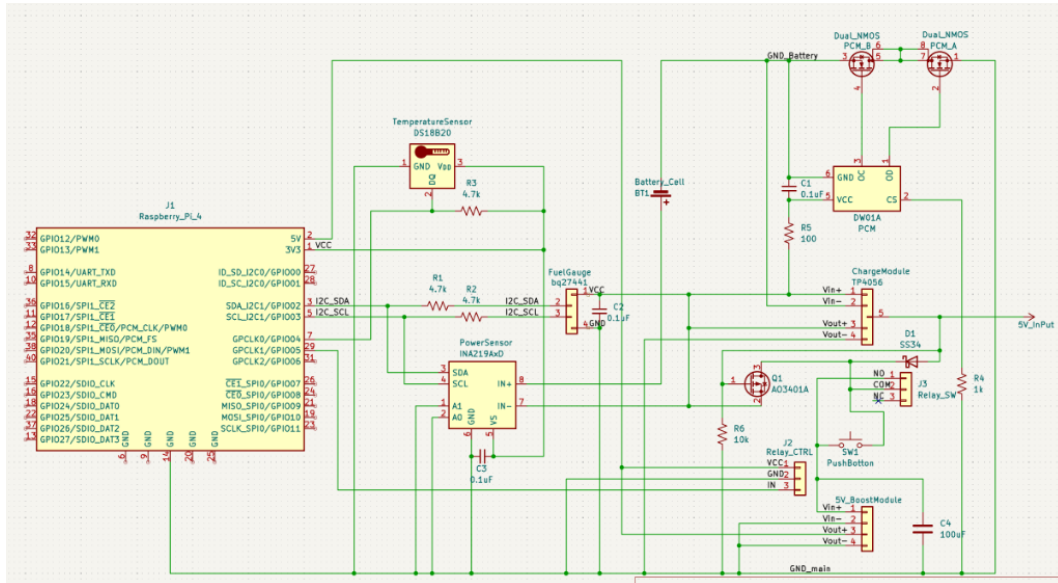
2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능

구분	기능	설명
S/W	시계열 AI 이상 징후 탐지	수집된 데이터의 변동성($\Delta V/\Delta t$, $\Delta I/\Delta t$, $\Delta T/\Delta t$)특징을 추출하고, LSTM-AutoEncoder 기반 딥러닝 모델을 통해 충전 효율 저하 및 발열 증가 등의 이상을 조기 식별
	실시간 상태 진단 모니터링	Raspberry Pi를 로컬 서버로 활용하여 데이터를 적재하고, React 및 Java Spring Boot 기반의 웹 대시보드를 구축하여 배터리의 실시간 상태 및 이상 알람을 시각화
H/W	지능형 스마트 배터리팩 구현	1S Li-ion 배터리팩을 구성하고, BMS 보호회로 및 TP4056을 이용한 충·방전 회로, 5V USB 출력 모듈을 결합하여 하드웨어 안전성을 확보
	Fuel Gauge 및 다중 센서	bq27441 모듈로 내부 SOC 및 잔여 용량을 측정하고, INA219(전력) 및 DS18B20(표면 온도) 센서를 연동하여 I2C 통신 기반의 정밀 실측 데이터를 동기화하여 표준 데이터 수집

나. 적용 기술

○ 지능형 배터리팩 설계 기술 (Intelligent Battery Pack Design Technology)



[그림 1] 예측형 BMS 시스템을 내제한 지능형 배터리팩 설계도안

본 시스템은 기존 배터리 보호 회로(PCM)와 정밀 계측 솔루션이 통합된 예측형 BMS를 기반으로 설계되었다. DW01A와 Dual NMOS를 통해 과충전·과방전 등 물리적 위험을 차단하는 동시에, bq27441 연료 게이지와 INA219 전력 센서 및 DS18B20 온도센서를 활용하여 잔량(SoC), 전압, 전류, 온도를 실시간으로 정밀 측정한다. 이 모든 데이터는 I2C 및 1-Wire 통신을 통해 라즈베리파이로 집계된다. 라즈베리파이는 시계열 AI이상 탐지 모델을 통해 배터리 이상 신호 파악 시 릴레이 스위치 회로를 OFF시킨다. 결과적으로 본 회로는 소프트웨어 기반의 이상신호 조기 감지 능력과 하드웨어 레벨의 안전성을 결합하여, 배터리 안전관리 시스템을 구축한다.

○ Fuel Gauge 기반 상태 측정 기술 (Fuel Gauge-Based State Monitoring Technology)

Fuel Gauge 기반 측정 기술은 배터리의 충전 상태, 잔여 용량, 전압, 전류, 온도 등의 내부 상태를 실시간으로 계측한다. 기본적인 SoC 추정은 전류 적산 방식으로 표현할 수 있으며, 시간에 따른 SoC 변화는 다음과 같이 계산한다.

$$SoC(t) = SoC(t_0) - 1/C_{nom} * \int_{t_0}^t I(\tau) d\tau$$

위 수식에서 C_{nom} 은 배터리의 정격용량이며, $I(\tau)$ 는 시간 τ 에서의 전류이다. 그러나 단순 적산 계산은 오차 누적과 초기값 민감도 문제가 있으므로, 개방전압 기반 보정 모델을 함께 적용한다.

○ 다중 센서 융합 기술 (Multi-sensor Data Fusion)

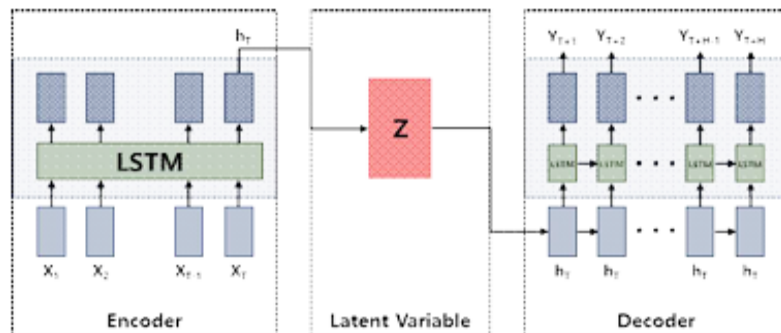
다중 센서 융합 기술은 전압, 전류, 온도 등 다양한 센서에서 수집된 데이터를 통합한다. INA219 전력 센서와 DS18B20 온도 센서 등에서 실시간으로 수집된 Raw 데이터는 데이터베이스(PostgreSQL)에 매핑하기 위해 시간축 일치 과정을 거쳐 다차원 상태 벡터로 병합된다. 특정 시점 t 에서의 배터리 상태 벡터 $X(t)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$X(t) = [V(t), I(t), T(t), SoC(t)]^T$$

이러한 다중 센서 데이터 융합을 통해 개별 지표만으로는 파악하기 어려운 시간에 따른 전압 강하와 온도 상승의 복합적인 상관관계 등을 종합적으로 분석하여 시스템의 포괄적인 상태 추론 및 이상 탐지 모델의 안정성을 극대화한다.

○ 시계열 AI 이상 탐지 기술 (Time-Series AI-Based Anomaly Detection)

시계열 AI 이상 탐지 기술은 배터리의 전압, 전류, 온도, SOC 등 시계열 데이터를 분석하여 정상 패턴과 상이한 이상 징후를 조기에 식별하는 기술이다. 본 모델은 LSTM-AutoEncoder 구조의 비지도 학습(Unsupervised Learning) 알고리즘이다. 이는 시간에 따른 변화 패턴이 비선형적 특성으로 나타내는 배터리 이상 징후를 효과적으로 탐지하기 위함이다. 모델 구조는 다음과 같다.



[그림 2] LSTM-AutoEncoder 모델 구조

정상 상태 데이터만을 학습하여, 정상 패턴을 저차원의 잠재공간(Latent Representation)으로 압축하고 이를 다시 복원하는 Encoder-Decoder 구조로 구성된다. 이후 입력 데이터와 복원 데이터 간의 재구성 오차(Reconstruction Error)를 기반으로 이상 여부를 판단한다.

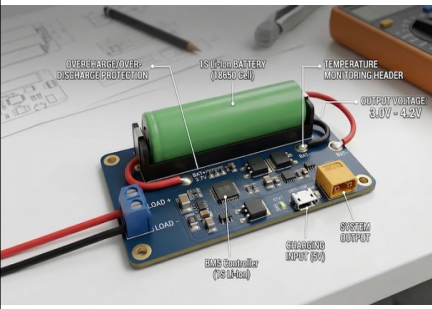
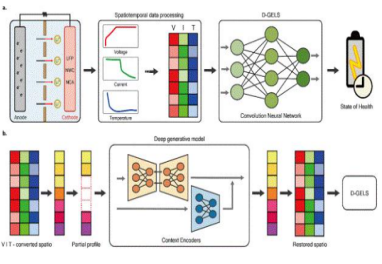
○ 실시간 모니터링 및 시각화 기술 (Real-Time Monitoring and Visualization)

실시간 모니터링 및 시각화 기술은 배터리의 내부 상태와 외부 계측 데이터를 사용자에게 직관적으로 제공하고, 이상 징후 발생 시 즉각적인 인지를 가능하게 한다. 본 시스템은 라즈베리파이를 IoT 게이트웨이로 활용, 이상징후 발생 시 카톡등 SNS 연동 사용자가 배터리의 위험도를 한눈에 판단할 수 있도록 정상·주의·경고의 3단계 상태 체계 메시지를 제공한다. 결과적으로 본 기술은 AI 분석 결과의 실효성을 높이고, 현장 적용성을 확보하는 사용자 인터페이스 핵심 요소로 작동한다.

다. 필요 기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
MCU 보드(Raspberry Pi)	다중 센서의 I2C 통신 제어, AI 추론 모델 구동, 로컬 데이터베이스 적재 및 웹 대시보드 호스팅을 위한 Docker-Container 클라우드 서버 구축 및 코어 프로세서로 활용
1S Li-ion 배터리	배터리 충·방전 과정에서 전압, 전류, 온도 등 실측 데이터를 생성하는 핵심 전원 요소로 활용
TP4056 충전 및 5V Boost 모듈	배터리의 안정적인 CC-CV(정전류-정전압) 충전 환경을 구현하고, 방전 시 외부 기기로 일정한 5V 전력을 출력하는 전원부 설계에 활용
Fuel Gauge 모듈 (bq27441)	배터리 내부 임피던스 변화를 추적하여 정밀한 SOC(잔여 용량) 및 SOH(건강 상태) 데이터를 실시간으로 계측하는데 사용
다중 센서 (INA219, DS18B20 등)	INA219를 통해 충·방전 전압/전류를 정밀 계측하고, DS18B20으로 배터리 표면 온도를 측정하여 AI 탐지 모델의 핵심 학습 변수 생성에 활용
전자 부품 (커패시터, 릴레이 등)	전원부와 센서부 사이의 노이즈를 필터링하고 전원차단에 활용

라. 예상 결과물

예상 결과물 이미지	설명
	지능형 스마트 배터리팩 및 진단기 하드웨어 : 1S Li-ion 배터리 기반으로 BMS 보호회로와 TP4056 충·방전 회로가 통합된 실물 하드웨어 프로토타입, Fuel Gauge(bq27441) 및 다중 센서 (INA219, DS18B20)가 장착되어 배터리의 실시간 전압, 전류, 표면 온도 및 SOC 데이터를 정밀하게 계측함
	시계열 AI 기반 배터리 이상 징후 조기 탐지 모델 : 하드웨어에서 수집된 계측 데이터의 이동 평균, 분산, 시간당 변화율($\Delta V/\Delta t$, $\Delta I/\Delta t$, $\Delta T/\Delta t$) 특징을 추출하여 학습된 LSTM-AutoEncoder 기반 딥러닝 알고리즘. 열폭주 전조나 출력 불안정 등의 이상 패턴을 조기에 탐지함
	사용자 친화적 UI/UX 실시간 상태 진단 모니터링 웹 대시보드 : 라즈베리파이(Raspberry Pi)와 연동되어 배터리의 실시간 상태 (SOC, 잔여 용량, 온도 추이 등)를 시각화하는 관제 시스템, AI 모델이 탐지한 이상 징후 발생 시 관리자에게 즉각적인 경고 알람을 제공하여 직관적인 상태 인지를 지원함

마. 성과목표

성과목표	■ 특허출원	■ 논문게재	■ 앱등록
	■ 프로그램등록	■ 기술이전	■ 실용화
	■ 공모전 (공모전명 : '26 한이음 및 대한민국 모두의 아이디어 공모전)		
	□ 기타 ()		

○ 특허출원

AI 기반 배터리 이상 징후 탐지 및 예측 기술을 대상으로, 시계열 데이터 기반 이상 탐지 알고리즘, 다중 센서 융합 분석 기술, 배터리 상태 진단 및 위험도 평가 방법 등을 정리하여 특허 출원을 추진한다. 이를 통해 배터리 안전 관리 및 예지 보전 기술의 원천 기술 권리화를 도모한다.

○ 논문게재

배터리 충·방전 시계열 데이터 모델링, Fuel Gauge 및 다중 센서 기반 데이터 융합 기법, LSTM-AutoEncoder 기반 이상 탐지 알고리즘 및 실증 결과를 정리하여 국내·국제 학술대회 또는 학술지 논문 게재를 목표로 한다. 이를 통해 배터리 진단 및 AI 기반 안전 관리 분야의 학술적 기여도를 확보한다.

○ 앱등록

배터리 상태(전압, 전류, 온도, SOC) 및 이상 징후를 실시간으로 확인할 수 있는 웹/모바일 기반 모니터링 애플리케이션을 개발하고, 사용자 인터페이스를 통해 직관적인 상태 확인 및 경고 기능을 제공한다.

○ 프로그램 등록

배터리 상태 모니터링 및 이상 탐지 기능을 포함한 IoT 기반 배터리 관리 소프트웨어를 개발하여 프로그램 저작권 등록을 추진한다. 해당 프로그램은 연구·교육·시연 목적의 배터리 상태 분석 및 시각화 도구로 활용한다.

○ 기술이전

AI 기반 배터리 이상 탐지 및 데이터 분석 기술을 SW형태로 구현하여 연구 성과를 보호하고, 향후 스마트 배터리 관리 및 IoT 기반 에너지 모니터링 교육·연구용 플랫폼으로 활용 한다.

○ 실용화

결과물인 1셀 Li-ion 배터리 진단 기술을 보조배터리, 드론, 전동 킥보드 등 IoT 장비 배터리 모니터링에 시범 적용, 고도화 이후 전기차(EV) 및 대용량 에너지저장장치(ESS) 등 대형 배터리 시스템의 예지 보전 안전 솔루션으로 확장하여 기업 기술 이전 및 실무 활용을 추진한다.

○ 공모전

※공모전명 : '26 한이음 및 대한민국 모두의 아이디어 공모전

AI 기반 배터리 이상 탐지 시스템 및 실증 결과를 활용하여 공모전에 참가하고, 기술의 혁신성과 실용성을 대외적으로 검증한다.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진내용	추진일정									
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	
계획	프로젝트 요구사항 정의, 팀원별 역할 확정, 부품 선정										
분석	배터리 열화 특성 및 시계열 AI선행 논문 분석, 센서 I2C 통신 규격(Datasheet) 분석										
설계	1S 배터리팩 회로도(BMS, TP4056) 및 데이터베이스 스키마 설계, 시스템 아키텍처 확정										
개발	(H/W & 펌웨어) 배터리팩 제작 및 라즈베리파이 기반 다중 센서 데이터 계측/로깅 시스템 구현										
	(AI 모델링) 정상 데이터 수집 및 TensorFlow 기반 LSTM-AutoEncoder 알고리즘 학습/최적화										
	(DB & 웹 대시보드) DB 적재 파이프라인 구축 및 React/Spring Boot 기반 모니터링 UI 개발										
테스트	H/W - S/W 연동 테스트, 임의 이상 환경(과열/과부하) 조성을 통한 AI 탐지율 및 신뢰성 검증										
종료	최종 결과 보고서 작성, 프로젝트 시연 영상 제작, 한이음 공모전 출품 마무리										
오프라인 미팅계획	월 1회) 멘토링 진행 및 H/W 제작/통합 테스트를 위한 팀원 대면 모임 (토즈 모임센터 등 활용)										

나. 의사소통방법

- Discord 팀 채널을 통해 실시간 소통 및 필요시 온라인 미팅을 실시 (미팅후 회의록 작성)
- Notion을 통해 프로젝트 일정, 진행 상황, 회의 내용, 이슈사항 등을 기록하고 관리
- 카카오톡 단체톡방을 통한 멘토, 멘티간의 상시 피드백 적용
- Github를 이용하여 펌웨어를 지속적으로 업데이트 한다.

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 오프라인 미팅은 매달 1~2회 (with 멘토님과 정기적인 미팅)
- 온라인 회의는 주 1회, 각 팀원의 진행 결과 및 이슈 사항 공유
- 온.오프라인 회의 지각 시 5분 초과시 5천원, 1분당 1천원 추가 벌금부과
- 팀원들이 순번을 정하여 돌아가며 회의 전 필요 안건을 작성

III. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과

- 기존 BMS의 단순 임계치 차단(사후 대응) 방식에서 벗어나, 시계열 데이터 기반의 AI 모델을 통해 열폭주 및 내부 단락 등의 위험 징후를 사전에 탐지하는 능동적 예방 체계를 구축함
- 1셀 단위의 정밀한 다중 센서(전압, 전류, 온도, SOC) 융합 데이터를 활용함으로써, 대형 팩 단위 진단에서 놓치기 쉬운 개별 셀의 미세한 열화 특성과 비선형적 출력 불안정을 정확하게 식별하는 차별화된 진단 신뢰성을 확보함

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- 학부 과정에서 학습하는 마이크로프로세서, 논리회로설계, 전자회로 핵심 이론을 실제 산업용 I2C 센서 통신 및 1S 하드웨어 BMS 설계에 직접 적용해 보며, 이론을 실물 기기로 구현하는 하드웨어-소프트웨어 통합 제어 역량을 내재화함
- 교육 과정에서 학습한 데이터마이닝, 머신러닝, 딥러닝 이론을 실제 배터리 센서 데이터 분석문제에 적용함으로써 데이터 기반 문제 해결 경험 역량 습득. 특히 AutoEncoder 기반 딥러닝 모델을 비교·적용함으로써 제조업 전반에 적용가능한 이상 탐지 알고리즘 경험 축적
- 로우 데이터(Raw Data) 계측부터 전처리, 딥러닝(TensorFlow) 모델링, 웹 대시보드 구축까지 풀스택(Full-stack) 개발 파이프라인을 경험하고, 현직자 멘토의 실무 피드백을 통해 실제 모빌리티 산업에서 요구되는 품질/안전 시스템 관리 프로세스를 습득함.

2. 활용분야

- **스마트 디바이스 및 소형 모빌리티** : 기내 반입용 보조배터리, 드론, 전동 킥보드, 웨어러블 기기 등 발화 위험에 노출되기 쉬운 소형 기기의 실시간 안전 모니터링 및 수명 예측 플랫폼으로 즉시 적용 가능
- **대형 모빌리티(EV) 및 ESS 관제 시스템** : 1셀 단위에서 검증된 고정밀 AI 이상 탐지 알고리즘의 기초 기술을 다중 셀 구조로 스케일업(Scale-up)하여, 향후 전기자동차(EV) 및 에너지저장장치(ESS)의 화재 사고를 미연에 방지하는 핵심 예지 보전 솔루션으로 확장 활용
- **스마트 제조 및 배터리 품질 관리**: 생산 공정 및 출하 단계에서 배터리 성능 데이터와 이상 패턴을 분석하여 초기 불량 및 열화 가능성을 사전에 식별하고, 품질 검사 및 예방 정비 시스템으로 활용 가능